

東大理科数学 2003

解答欄に記入すること。解答用紙は、印刷用紙に記入すること。

120/150 分

1				
2				
3				
4				
5				
6				

[解] (A) から $g(x) = f(x) - x$ とすると, $g(1) = g(-1) = 0$ から g は 2 次関数だから,

$$g(x) = a(x+1)(x-1)$$

よって $f(x) = a(x+1)(x-1) + x$ である。したがって B かつ,

$$f(x) \leq 3x^2 - 1$$

$$a(x^2-1) \leq 3x^2 - x - 1$$

$x = \pm 1$ のときは両辺に等しいから成立する。以下 $|x| < 1$ とする。 $x^2 - 1 < 0$ から,

$$a \geq \frac{3x^2 - x - 1}{x^2 - 1} \equiv h(x) \quad \dots \textcircled{1}$$

となる。 $h(x) = 3 + \frac{-x+2}{x^2-1}$ だから,

$$h(x) = \frac{-(x^2-1) - 2x(-x+2)}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x^2-1)^2}$$

となる。下表を作る。

x	-1		$2-\sqrt{5}$		1
h'		+	0	-	
h	$-\infty$	$\nearrow$	$2 - \frac{\sqrt{5}}{2}$	$\searrow$	$-\infty$

したがって、①が任意の $|x| < 1$ で成立する a の条件は

$$a \geq 2 - \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \dots \textcircled{2}$$

である。このもとで I の最小値を求めたい。 $f'(x) = 2ax + 1$ だから,

$$I = \int_{-1}^1 (2ax+1)^2 dx = 2 \int_0^1 (4a^2x^2 + 4ax + 1) dx = 2 \left[\frac{4}{3}a^2x^3 + 2ax + x \right]_0^1 = 2 \left(\frac{4}{3}a^2 + 3a + 1 \right)$$

②から $a^2 \geq \frac{19-8\sqrt{5}}{4}$ だから ③より

$$I \geq \frac{4}{3} (11 - 4\sqrt{5})$$

[解2] (オ)より

$h(x) = (3-a)x^2 - x + a - 1$ とおく。 $a=3$ のとき $h(x) = -x+2$ となる。 $-1 \leq x \leq 1$ では $h(x) \geq 0$ である。以下 $f(1) = 1, f(-1) = 3$ に注意して $h(x) = 0$ の範囲で考える。

$|a-3| > 0$ のとき

$$D \leq 0 \text{ or } \left\{ \frac{1}{2(3-a)} \leq -1, 1 \leq \frac{1}{2(3-a)} \right\} \Leftrightarrow \frac{4-\sqrt{5}}{2} \leq a < 3$$

$\frac{2}{3} < a < 3$ のとき

$f(1) > 0, f(-1) > 0$ が成立

よって $(4-\sqrt{5})/2 \leq a$ である (以下参照)

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+3}}{3}$$

$$\frac{2+\sqrt{7}}{3}$$

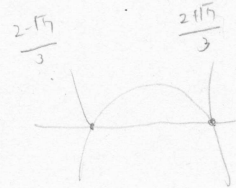
$$\frac{2 \pm \sqrt{7}}{3} <$$

$$3x^2 - 4x - 1$$

$$-1 < \frac{2-\sqrt{7}}{3} < 1$$

$$-3 < 2-\sqrt{7} < 3$$

$$-5 < -\sqrt{7} < 1$$



$$x' = \frac{1}{3}(4x+1)$$

$$\frac{-x+2}{x^2-1} = \frac{-x+2}{\frac{1}{3}(4x-2)}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{-x+2}{2x-1}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{-\frac{2-\sqrt{7}}{3}+2}{2 \cdot \frac{2-\sqrt{7}}{3}-1} = \frac{3}{2} \frac{-2+\sqrt{7}+6}{4-2\sqrt{7}-3}$$

$$= \frac{3}{2} \frac{4+\sqrt{7}}{1-2\sqrt{7}} = \frac{3}{2} \frac{(4+\sqrt{7})(1+2\sqrt{7})}{-29}$$

$$= -\frac{1}{18} (18+9\sqrt{7})$$

$$14$$

$$= -\frac{2+\sqrt{7}}{2}$$

第 2 問

[解] 点 x を複素数 α とする。又 $\alpha = (1-i)t-7$ とする。 $t \in \mathbb{R}$ から $\alpha \neq 0$ である。

$$(1) \alpha - p = \frac{(1-i)t-7 - (1-i)t-7}{\alpha} = \frac{2}{\alpha} [-4t-3+7i]$$

$$b-p = \frac{7(1+i) - 14(t-3)}{\alpha} = \frac{7}{\alpha} [-1-7i]$$

たから

$$\frac{b-p}{\alpha-p} = \frac{\frac{7}{\alpha}(-1-7i)}{\frac{2}{\alpha}(-4-3i)t} = \frac{7}{2t} \frac{1+7i}{4+3i} = \frac{7}{2t}(1+i) \quad (t > 0)$$

$$\arg\left(\frac{b-p}{\alpha-p}\right) = \frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \text{ である。 } \angle APB = \frac{\pi}{4}$$

$$(2) \frac{1}{|AP|} = \frac{t-3}{(t-1)-7i} = \frac{(t-3)\{(t-1)+7i\}}{(t-1)^2+t^2} \text{ である。}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{|AP|}\right)^2 &= \left| \frac{(t-3)}{(t-1)+7i} \right|^2 = \frac{(t-3)^2}{(t-1)^2+t^2} \\ &= \frac{(t-3)^2}{(t-1)^2+t^2} = \frac{S^2}{(S-4)^2+(S+3)^2} \quad (S=t-3) \\ &= \frac{S^2}{2S^2-2S+25} = f(S) \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$t=3$ の時、 $OP=0$ である。以下 $t \neq 3$ とする。 $S \neq 0$ である。

$$\begin{aligned} f(S) &= \frac{1}{25u^2-2u+2} \quad (u=\frac{1}{S}) \\ &= \frac{1}{25(u-\frac{1}{25})^2+2-\frac{1}{25}} \end{aligned}$$

たから、 $u=\frac{1}{25} \therefore S=25$, つまり $t=28$ で $f(S)$ は最大で、 24 (17 0 秒) 大きい。

とあるのは $t=28$ である。

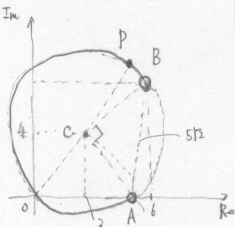
[解2]

(2) (1) である。 P は円の中心 $C=3+4i$, 半径 5 の円周上にある。 OP が最大となるのは、 $P=6+8i$ の時である。

$$\frac{14(t-3)}{(t-1)-7i} = 2(3+4i)$$

$$7(t-3) = 7(t-3) + (t-28)7$$

より、 $t=28$ である。



$$(x-6)^2 + y^2 = 25$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{7}(x-\frac{3}{2}) + \frac{3}{2} \\ &-\frac{1}{7}x + \frac{13}{14} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{34}{14} \end{aligned}$$

$$y = x-3$$

$$y = \frac{-x+17}{7}$$

$$\frac{7(1+i)\alpha}{b-\alpha} \in \mathbb{R} \text{ である } (x-6)^2 + \left(\frac{-x+17}{7}\right)^2 = 25$$

$$\begin{aligned} &49 \\ &34 \end{aligned} \quad \left(1 + \frac{1}{49}\right)x^2 + (-12 + \frac{34}{7})x + 36 + \frac{(17)^2}{49} = 25$$

$$\frac{50}{49}x^2 - \frac{118}{49}x + 11 + \frac{(17)^2}{49} = 0 \quad +36 + \frac{(17)^2}{49} = 25$$

[解] $C=c, \theta, S=\sin \theta$ とする。 $Z=1-C$ の場合の図は

$$\begin{cases} x^2+y^2 \leq (2c)^2 \\ (x-y)^2+y^2 \leq 1 \end{cases} \quad \text{--- (1)}$$

で図示すると右図。この面積 $S(\theta)$ は、

$$\begin{aligned} S(\theta) &= \text{D} + \text{E} \\ &= (\triangle - \triangle) + (\triangle - \triangle) \\ &= 2\left(\frac{1}{2}\theta(2c)^2 - \frac{1}{2}(90^\circ - C)S + (\pi - 2\theta)C - \sin(\pi - 2\theta)C(\pi - 2\theta)\right) \\ &= (\theta - C)S(2c)^2 + (\pi - 2\theta)C + \sin 2\theta \cos 2\theta \\ &= (4c^2 - 2)\theta + \pi - 4C^2S + 4SC^3 - 2SC \\ &= (4c^2 - 2)\theta + \pi - 2SC \\ &= +2\theta \cos 2\theta - \sin 2\theta + \pi \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

だから求める体積 V は

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\pi/2} S(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2\theta \cos 2\theta - \sin 2\theta + \pi) \cdot S \cdot d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2S\theta - 4S^3\theta - 2S^2C + \pi S) d\theta \end{aligned}$$

だから

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} S\theta d\theta &= [-\theta C + S]_0^{\pi/2} = 1 \\ \int_0^{\pi/2} S^3\theta d\theta &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (3S - \sin 3\theta)\theta d\theta = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \theta \sin 3\theta d\theta = \frac{7}{9} \\ \int_0^{\pi/2} S^2C d\theta &= \frac{1}{3} [S^3]_0^{\pi/2} = \frac{1}{3} \\ \int_0^{\pi/2} S d\theta &= [-C]_0^{\pi/2} = 1 \end{aligned}$$

を代入して

$$V = 2 - 4 \cdot \frac{7}{9} - \frac{2}{3} + \pi = \pi - \frac{16}{9}$$

[解法2] ($S(\theta)$ を積分で求めると)

$S(\theta)$ は以下の2定積分の和である。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}A_1 &= \int_{2c^2}^{2c} \sqrt{(2c)^2 - x^2} dx \\ \frac{1}{2}A_2 &= \int_{1-2c^2}^1 \sqrt{1-x^2} dx \end{aligned}$$

各々計算すると、

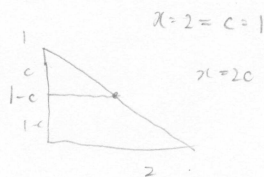
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}A_1 &= (2c) \int_0^\theta \sin t dt = 2c^2 [t - \frac{1}{2}\sin 2t]_0^\theta = 2c^2(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta) \\ \frac{1}{2}A_2 &= \int_0^{\pi-2\theta} \sin t dt = \frac{1}{2} [t - \frac{1}{2}\sin 2t]_0^{\pi-2\theta} = \frac{1}{2}(\pi - 2\theta + \frac{1}{2}\sin 4\theta) \end{aligned}$$

だから

$$\begin{aligned} S(\theta) &= A_1 + A_2 = 2\left[(2c^2-1)\theta + \frac{1}{2}\pi - C^2\sin 2\theta + \frac{1}{4}\sin 4\theta\right] \\ &= 2\theta \cos 2\theta + \pi - \sin 2\theta \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

92 03

0 $C=1$



$$\theta = 0 \quad \pi$$

$$-2x = 0$$

$$2x = 4c^2$$

$$x = 2c^2$$



$$1-2c^2$$

$$\theta = 0$$



$$\int_{2c^2}^{2c} \sqrt{(2c)^2 - x^2} dx$$

$$\int_{1-2c^2}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$\int_0^\theta 2c \sqrt{1-\cos^2 \theta} \cdot S d\theta$$

$$\int_{\pi/2}^0 S^2 d\theta$$

$$\frac{1}{2} [0 - \frac{1}{2}\sin 2\theta]$$

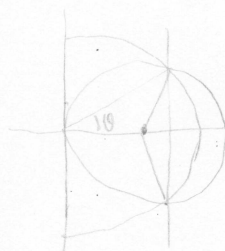
$$2c \int_0^\theta S^2 d\theta$$

$$\frac{1}{2} [2\theta - \frac{1}{2}\sin 4\theta]$$

$$2c \cdot \frac{1}{2} [0 - \frac{1}{2}\sin 2\theta]_0^\theta$$

$$+ 0 - \frac{1}{4} \sin 4\theta$$

$$c \cdot (\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta)$$



$$x = 2c \sin \theta$$

$$\frac{dy}{dx} = 2c$$

$$c - 2\theta = \text{---}$$

$$2\pi \quad \frac{1}{2}\sin 2\theta \cdot 2\theta$$

$$+ \left(\frac{1+2c^2}{2} - c^2\right) \sin 2\theta$$

第 4 問

[解] $\begin{cases} \alpha + \beta = 4 \\ \alpha\beta = -1 \end{cases} \dots \textcircled{1}$

(1) $S_1 = \alpha + \beta = 4$, $S_2 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 18$, $S_3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 76$

一方, $n \geq 3$ の時

$S_n = (\alpha + \beta)(\alpha^{n-1} + \beta^{n-1}) - \alpha\beta(\alpha^{n-2} + \beta^{n-2}) = 4S_{n-1} + S_{n-2}$

(2) $\beta^2 - 4\beta - 1 = 0$ から $\beta = 2 \pm \sqrt{5}$ とし, $-1 < \beta < 0$ から $-1 < \beta^2 < 0$, つまり β^2 は -1 と 0 の間の値である。

また, $\beta^2 - 4\beta - 1 = 0$ から $\beta^2 = 4\beta + 1$ であり, $\beta^3 = \beta \cdot \beta^2 = \beta(4\beta + 1) = 4\beta^2 + \beta = 4(4\beta + 1) + \beta = 17\beta + 4$ である。

(3) (1) から $S_n \in \mathbb{N}$ であるから, S_{2003} の下1桁は 6 である。
又, (2) と同様 $-1 < \beta^{2003} < 0$ であるから, $\alpha^{2003} = S_{2003} - \beta^{2003}$ 以下の最大の整数の下1桁は 6 である。

23-4

4.8.6.2/4.8

4(16+3)

19

1

4.18+4

4.

72

2.2 < 17 < 2.4

17

2.4

68

34

4.08

40.8

37.4 < 1715 < 39.1

17
2.3
51

34

39

17
2.3
51
34

17
2.2

34

39

39

03-5

第 5 問

解] (1) $1 - (\frac{1}{3})^n$

(2) 排反は「4が回らない」かつ「2, 6が0回 or 1回」の時:

$$\begin{cases} 2, 4, 6が出ない \dots (\frac{1}{3})^n \\ 4が出ないかつ2 or 6が1回出る \dots n C_1 \cdot \frac{2}{6} \cdot (\frac{1}{3})^{n-1} = \frac{n}{3} (\frac{1}{3})^{n-1} \end{cases}$$

よって求めるのは

$$p = 1 - (\frac{1}{3})^n - \frac{n}{3} (\frac{1}{3})^{n-1} = 1 - (1 + \frac{n}{3}) (\frac{1}{3})^{n-1}$$

(3) n が5で4で割り切れないのは、4, 5が出る、かつ2, 6が1回以下出る時で、(2)と同様に

$$r = (\frac{1}{3})^n + n C_1 \cdot \frac{2}{6} (\frac{1}{3})^{n-1} = (n+1) (\frac{1}{3})^n$$

よって、包除定理から

$$p + q - r = 1 - r$$

$$\therefore p_n = p + q + r - 1$$

$$= 1 - (\frac{5}{6})^n - (1 + \frac{n}{3}) (\frac{1}{3})^n + (n+1) (\frac{1}{3})^n$$

$$= 1 - (\frac{5}{6})^n$$

よって

$$1 - p_n = (\frac{5}{6})^n + (1 + \frac{n}{3}) (\frac{1}{3})^n - (n+1) (\frac{1}{3})^n$$

$$= (\frac{5}{6})^n \left[1 + (1 + \frac{n}{3}) (\frac{2}{5})^n - (n+1) (\frac{2}{5})^n \right]$$

から

$$\frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{3} (1 - p_n) = \frac{1}{n!} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{3} \left[1 + (1 + \frac{n}{3}) (\frac{2}{5})^n - (n+1) (\frac{2}{5})^n \right] \rightarrow \frac{5}{6}$$

$n=1$

$p(4 \text{ or } 2)$

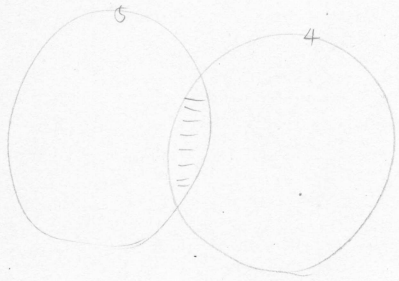
$\frac{1}{2} (1 + \frac{2}{3})$

$2n C_1 \cdot \frac{1}{6} \cdot (\frac{1}{2})$

$\frac{5}{6}$

$(\frac{1}{6})$

$\frac{1}{3}$



$\frac{12}{36}$

$4 \leq 6$

) 12

$0 - 4$

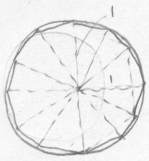
$2 - 2$

$6 - 6$

1, 2, 3, 4, 5, 6
x x

$\frac{1}{3}$

第 6 問

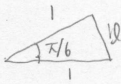
[解1] 図で正十二角形の1辺の長さ l として.

$$12l < 2\pi \Leftrightarrow l < \pi \quad \cdots \textcircled{1}$$

である。(円の半径は1) 左下の三角形に余弦定理を用いて.

$$l^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3} \quad \cdots \textcircled{2}$$

①は2乗しても同値で②とあわせて



$$\pi^2 > 36(2 - \sqrt{3}) \quad \cdots \textcircled{3}$$

ここで:

$$(3.05)^2 < 36(2 - \sqrt{3})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3} < 2 - \frac{(3.05)^2}{36}$$

$$\Leftrightarrow 3 < 4 + \frac{(3.05)^2}{9} + \frac{(3.05)^4}{36^2} \quad (2 \text{ 乗した})$$

$$\Leftrightarrow 0 < 1 - \frac{(3.05)^2}{9} + \frac{(3.05)^4}{36^2}$$

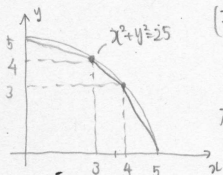
だが、この右辺は.

$$(\text{右辺}) \geq 1 - \frac{9.3025}{9} + \frac{134.7}{144} \geq \frac{42}{1296} > 0$$

とわかるから、 $(3.05)^2 < 36(2 - \sqrt{3})$ である。よって③から.

$$(3.05)^2 < \pi^2 \quad \therefore 3.05 < \pi_{\#} \quad (\because \pi > 0) \quad \text{問}$$

[解2]

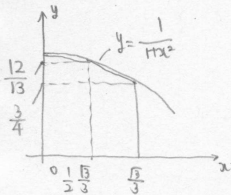


(折小線) < (円弧) かつ

$$4(2\sqrt{10} + \sqrt{2}) < 10\pi$$

左辺は 30.955... だから、 $3.05 < \pi$ は示す小た問

[解3]



面積をHから評価する.

$$\int_0^{\pi/3} \frac{1}{1+x^2} dx > \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6} \cdot \frac{25}{13} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} \left(\frac{12}{13} + \frac{3}{4} \right) \right)$$

$$\frac{\pi}{6} > \frac{\sqrt{3}}{12} \left(\frac{25}{13} + \frac{12}{13} + \frac{3}{4} \right)$$

$$\pi > \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{37}{13} + \frac{3}{4} \right)$$

計算すると、 $\pi > 3.114...$ とわかる

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(3x^2 - 1)(1+x^2)^{-3} \\ (0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ で } f'(x) \leq 0 \text{ となる}) \end{aligned}$$

上に凸である

[解4] $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$ に $x = \pi/6$ を代入

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \geq 1 - \frac{\pi^2}{72} \quad \therefore \pi \geq \sqrt{72 - 36\sqrt{3}} = 3.105...$$

とわかる

$$\frac{(3.05)^2}{9} \left\{ 1 - \frac{(3.05)^4}{36 \cdot 4} \right\}$$

$$\begin{array}{r} 3.05 \\ \times 3.05 \\ \hline 915 \\ 93025 \\ \hline 93025 \\ 38.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 144 \\ \times 9.3025 \\ \hline 134.6975 \\ 144 \\ \hline 1 - \frac{9.3025}{9} \end{array}$$